소단원 내용 정리

02-1 별까지의 거리 측정

교과서 64~66쪽 Ⅱ. 태양과 별의 관측

■ 오늘의 목표

1. 연주 시차를 이용해 별까지의 거리를 구할 수 있다.
2. 겉보기 등급과 절대 등급으로 별의 거리와 광도를 비교할 수 있다.
3. 두 방법으로 구한 거리를 비교하고, 값이 다른 까닭을 설명할 수 있다.

● **오늘의 질문**
오리온자리의 베텔게우스와 리겔, 어느 별이 더 멀까?

■ 연주 시차

1. 시차

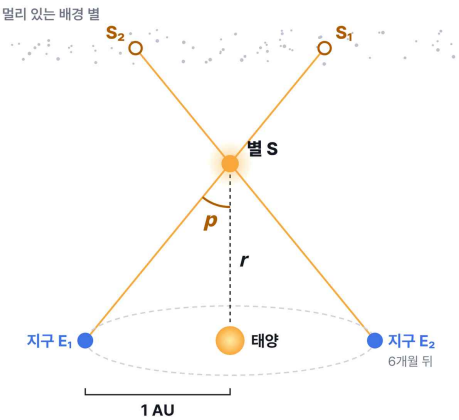
서로 다른 두 곳에서 볼 때 물체가 보이는 방향의 **차이** . 물체가 관측자에게 **가까울** 수록 시차가 크다.

● **엄지로 해 보는 시차**
팔을 뻗었을 때보다 엄지를 얼굴 가까이 댈 때, 두 눈으로 번갈아 본 엄지의 위치가 더 크게 움직인다.

2. 연주 시차

지구가 태양 둘레를 **공전** 하므로, 6개월 간격으로 같은 별을 보면 멀리 있는 배경 별에 대해 위치가 달라 보인다. 이 방향 차이의 **절반** 을 연주 시차(p)라고 한다.

● **왜 절반일까?**
시차의 절반을 쓰면 기선이 지구-태양 거리(1 AU)가 된다.



▲ 연주 시차 — 공전 궤도 양 끝에서 본 방향 차이의 $\frac{1}{2}$ (각은 과장해 그림)

$$r = \frac{1}{p}$$

(r : 별까지의 거리, 단위 pc p : 연주 시차, 단위 ″)

→ 연주 시차가 클수록 별까지의 거리가 **가깝다** .

● **1″는 얼마나 작을까?**
1° = 60′ = 3600″
1″는 약 2 km 떨어진 곳에서 본 1 cm 크기의 각이다.

3. 거리의 단위

(1) 1 pc(파섹): 연주 시차가 **1″** 인 별까지의 거리

1 pc ≈ **3.26** 광년 ≈ 3.09×10^{13} km ≈ 206 265 AU

(2) 1 광년: 빛이 1년 동안 가는 거리 ≈ 9.46×10^{12} km

● **pc의 뜻**
parallax(시차) + second(초)

4. 연주 시차의 한계

멀리 있는 별일수록 연주 시차가 **작아** 측정 오차가 커진다. 지상 망원경으로는 약 **100** pc(연주 시차 0.01″)까지 잴 수 있고, 우주 망원경 Gaia는 약 14.7억 개 천체의 연주 시차를 쟀다(DR3, 2022).

● **프록시마 센타우리**
태양 다음으로 가까운 별. 연주 시차 0.77″ → 1.30 pc(약 4.2광년)

Q1. 별 A의 연주 시차는 0.1″, 별 B의 연주 시차는 0.4″이다.

(1) 두 별까지의 거리를 각각 pc 단위로 구하시오.

A : $r = \frac{1}{0.1} = 10$ pc B : $r = \frac{1}{0.4} = 2.5$ pc

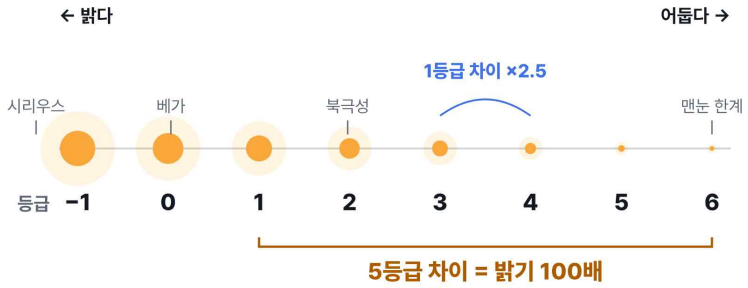
(2) 지구에서 더 가까운 별은 어느 것이며, 그 까닭은 무엇인가?

B — 연주 시차가 클수록 가까운 별이다.

■ 별의 밝기와 거리

1. 별의 등급

등급의 숫자가 **작을** 수록 밝은 별이다. 1등급 별은 6등급 별보다 **100** 배 밝으므로, 1등급 차이는 밝기 약 **2.5** 배이다.



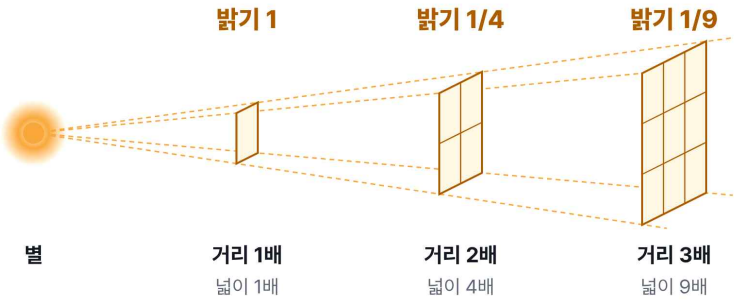
▲ 등급 척도 — 5등급 차이 = 밝기 100배

$$m_2 - m_1 = -2.5\log\left(\frac{I_2}{I_1}\right)$$

(포그슨 공식, I : 밝기)

2. 밝기와 거리

별의 밝기는 거리의 **제곱** 에 반비례한다. 거리가 10배 멀어지면 밝기는 $\frac{1}{100}$이 되어 **5** 등급 어두워진다.



▲ 거리가 2배, 3배가 되면 같은 빛이 4배, 9배 넓이로 퍼진다

3. 겉보기 등급과 절대 등급

(1) 겉보기 등급(m): 지구에서 **눈에 보이는** 밝기로 정한 등급

(2) 절대 등급(M): 별을 **10 pc** 거리에 두었다고 할 때의 등급 → 별의 실제 밝기를 비교할 수 있다.

별	겉보기 등급 m	절대 등급 M
시리우스	−1.44	1.41
리겔	0.18	−6.70

→ 지구에서는 **시리우스** 가 더 밝아 보이지만, 실제로는 **리겔** 이 약 1800배 밝다.

4. 광도와 절대 등급

광도(L): 별이 1초 동안 내보내는 빛에너지의 총량. 절대 등급이 작을수록 광도가 **크다** .

$$\frac{L}{L_\odot} = 10^{\frac{4.8-M}{2.5}}$$

(L⊙ : 태양의 광도, 태양의 절대 등급 +4.8)

절대 등급이 1 작으면 광도는 약 2.5배, 5 작으면 광도는 **100** 배이다.

● 등급의 시작
히파르코스는 맨눈에 가장 밝은 별을 1등급, 가장 어두운 별을 6등급으로 나눴다. 지금은 0등급, 음(−)의 등급도 쓴다.

● 왜 약 2.5배일까?
5등급 차이가 100배이므로

1등급 차이 = $100^{\frac{1}{5}} \approx 2.512$

● 시리우스와 리겔
절대 등급 차 8.11

→ $10^{\frac{8.11}{2.5}} \approx$ 1750배 (약 1800배)

● 광도로 보면
태양을 1로 하면 시리우스 약 23배, 리겔 약 4만 배

● 절대 등급은 광도의 눈금
모든 별을 같은 거리(10 pc)에 놓고 밝기를 비교한 것이다.

5. 거리 지수

$$m - M = 5\log r - 5$$

(r : 별까지의 거리, 단위 pc)

거리 지수가 나오는 과정

① 등급 차 → 밝기 비 : $\frac{l_1}{l_2} = 2.5^{m_2 - m_1} = 10^{\frac{2(m_2 - m_1)}{5}}$ → $m_2 - m_1 = 2.5\log\frac{l_1}{l_2}$

② 밝기는 거리의 제곱에 반비례 : $m_2 - m_1 = 2.5\log\left(\frac{d_2}{d_1}\right)^2 = 5\log\frac{d_2}{d_1}$

③ 10 pc에 둔 별(d_1 = 10, m_1 = M)과 실제 별(d_2 = r, m_2 = m)을 넣으면 : $m - M = 5\log\frac{r}{10} = 5\log r - 5$

거리 지수(m − M)가 클수록 **먼** 별이다. 10 pc에 있는 별은 m − M = **0** , 10 pc보다 먼 별은 m − M > 0이다.

Q2. 어떤 별의 겉보기 등급은 7, 절대 등급은 2이다.

(1) 이 별의 거리 지수를 구하시오.

m − M = 7 − 2 = 5

(2) 이 별까지의 거리는 몇 pc인가?

5 = 5 log r − 5 → log r = 2 → r = 100 pc

(3) 이 별을 10 pc 거리로 옮기면 겉보기 등급은 얼마가 되는가?

10 pc에서는 m = M 이므로 2등급

■ 두 별 비교하기

1. 두 별의 등급과 거리

$$m_1 - m_2 = (M_1 - M_2) + 5\log\left(\frac{r_1}{r_2}\right)$$

겉보기 등급 차 = 광도에서 오는 차 + 거리에서 오는 차

2. 무엇이 같은지 보면 식이 간단해진다

같은 것	식	뜻
거리	$m_1 - m_2 = M_1 - M_2$	겉보기 등급 차가 곧 **광도** 차 (예: 한 성단 속의 별들)
광도	$m_1 - m_2 = 5\log\left(\frac{r_1}{r_2}\right)$	더 어두워 보이는 별이 더 **멀다** 거리 10배 → 5등급
겉보기 등급	$M_2 - M_1 = 5\log\left(\frac{r_1}{r_2}\right)$	광도가 큰 별이 더 **멀다** 광도 100배 → 거리 10배

3. 계산기 없이 어림하기

등급 차	밝기 비	거리 비	등급 차
1등급	약 2.5배	2배	약 1.5등급
2등급	약 6.3배	3배	약 2.4등급
2.5등급	10배	4배	약 3등급
3등급	약 16배	**10배**	**5등급**
4등급	약 40배	100배	10등급
5등급	**100배**		
10등급	10^4배		

log 2 ≈ 0.3　　log 3 ≈ 0.48　　log 5 ≈ 0.7　　(예: 거리 2배 → 5 × 0.3 = 1.5등급)

Q4. 표는 별 (가), (나), (다)의 등급과 거리를 나타낸 것이다. (가)와 (나)는 지구로부터의 **거리가 같고**, (나)와 (다)는 **겉보기 등급이 같다**.

● **기출에서는**
"거리가 같은 두 별", "겉보기 등급이 같은 두 별"이 자주 나온다. 먼저 무엇이 같은지 찾는다.

● **꼭 기억할 것**
1등급 ≈ 2.5배
5등급 = 100배
거리 10배 = 5등급

● **2.5등급 = 10배**
$10^{0.4 \times 2.5} = 10$

● **겉보기 등급이 같으면**
광도 비 = (거리 비)²
광도 100배 → 거리 10배

별	겉보기 등급	절대 등급	거리(pc)
(가)	+5	0	(100)
(나)	+10	(+5)	(100)
(다)	(+10)	−5	(10^4)

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

<보기>
ㄱ. (가)까지의 거리는 100 pc이다.
ㄴ. 광도는 (가)가 (나)의 100배이다.
ㄷ. 거리는 (다)가 (나)의 10배이다.

ㄱ ○ (가) m − M = 5 → r = 100 pc

ㄴ ○ (나)도 100 pc → M = +5. (가)와 절대 등급 5 차이 → 광도 100배

ㄷ × (다) m = +10, m − M = 15 → r = 10^4 pc → (나)의 100배

정답 : ㄱ, ㄴ

■ 해 보기 — 세 별까지의 거리

오리온자리의 베텔게우스와 리겔은 어느 별이 더 멀까? 표의 자료로 세 별까지의 거리를 두 방법으로 구해 비교해 보자.

별	별자리	연주 시차 (″)	겉보기 등급 m	절대 등급 M	① 연주 시차로 구한 거리	② 거리 지수로 구한 거리
시리우스	큰개자리	0.37	−1.44	1.41	약 2.7 pc	약 2.7 pc
베텔게우스	오리온자리	5.95×10^{-3}	0.45	−5.14	약 168 pc	약 131 pc
리겔	오리온자리	3.23×10^{-3}	0.18	−6.70	약 310 pc	약 238 pc

자료: 교과서 66쪽 (Carroll and Ostlie, 2017)

계산기 대신 — 10^x 어림표

$10^{0.1} \approx 1.3$	$10^{0.2} \approx 1.6$	$10^{0.3} \approx 2.0$
$10^{0.4} \approx 2.5$	$10^{0.5} \approx 3.2$	$10^{0.6} \approx 4.0$
$10^{0.7} \approx 5.0$	$10^{0.8} \approx 6.3$	$10^{0.9} \approx 7.9$

예) $10^{2.4} = 100 \times 10^{0.4} \approx 250$

Q3. (1) 두 방법으로 구한 거리가 다르다면, 그 까닭은 무엇인가?

먼 별은 연주 시차가 매우 작아 측정 오차가 크다. 그래서 100 pc가 넘는 베텔게우스와 리겔은 두 값이 크게 벌어진다.

(2) 한 별자리의 별들은 같은 거리에 있을까?

아니다. 리겔이 베텔게우스보다 멀다. 별자리의 별들은 하늘에 나란히 보일 뿐, 서로 다른 거리에 있다.

■ 더 먼 곳은 어떻게 잴까? — 거리 측정 방법

방법	이용하는 것	대략의 범위
연주 시차	지구 공전에 따른 시차 각을 직접 잰다	지상 약 100 pc Gaia 수천 pc
주계열 맞추기	성단의 주계열을 표준 주계열과 비교해 절대 등급을 안다	수만 pc
세페이드 변광성	변광 주기로 광도(절대 등급)를 안다	수천만 pc
Ia형 초신성	최대 광도가 거의 일정하다	수십억 pc

연주 시차 만 각도로 직접 잰다. 나머지 방법은 절대 등급(광도) 을 먼저 알아낸 뒤, 겉보기 등급과 비교해 거리 지수 로 거리를 구한다.

● 어림으로 계산하면
2.5 · 126 · 251 pc 정도
어림이므로 교과서 값과 조금 달라도 된다.

● 실제 거리는?
베텔게우스 약 500~720 광년
리겔 약 860광년

● 가장 밝은 별이 오히려 어렵다
리겔은 너무 밝아서 우주 망원경 Gaia도 연주 시차를 내지 못했다.

● 1923년, 허블
안드로메다 "성운"에서 세페이드 변광성 V1을 찾아 거리를 약 93만 광년으로 구했다(오늘날 약 250만 광년). 우리은하 밖의 은하였다.

● 더 알아보기
주계열 맞추기·변광성은 III-01, II-04에서 자세히 다룬다.